

# 클라우드 실무력 강화! 활용법(기초)



Azure, AWS, GCP 3대 플랫폼 활용 가이드

주요 학습 목표: 멀티클라우드 환경의 계정, 인프라, 스토리지, 네트워크 실무 능력 강화  
및 실전 트러블슈팅 역량 확보

# 전체 개요 및 학습 로드맵

## 클라우드 3대 플랫폼 실습 교육 구성



### Chapter 1: IAM 통합 이해

계정 구조, 사용자/그룹, 정책, MFA, 최소 권한 원칙



### Chapter 2: 가상머신 서비스

VM 생성, 로드밸런싱, 오토스케일링, 고가용성 구성



### Chapter 3: 스토리지 서비스

버킷/계정, 라이프사이클, 비용 최적화, 접근제어



### Chapter 4: 네트워크 서비스

VPC/VNet, 서브넷, 보안그룹, 방화벽, DNS 구성

## 순환 학습 로드맵



이론

핵심 개념 및 아키텍처  
이해



비교

3대 플랫폼 차이 분석



실습

단계별 실무 구현



트러블슈팅

문제 해결 및 최적화

### 교육 목표

- 멀티클라우드 실무 역량 강화
- 플랫폼별 특징/장단점 비교 분석 능력
- 실제 서비스 문제 해결 능력 확보
- 비용 효율적인 클라우드 아키텍처 설계
- 안정적인 인프라 운영 및 자동화 구현

**i** 각 Chapter는 이론과 실습이 균형 있게 구성되어 있으며, 단계별 미션과 체크리스트를 통해 실무 역량을 점검 합니다.

# Chapter 1: IAM 통합 이해 실습

## 부서별 최소 권한 원칙 기반 IAM 설계 및 적용



### 실습 목표

사내 부서(개발/마케팅/재무)별 요구사항에 따라 최소 권한 원칙으로 클라우드 리소스 접근을 제어하고, 중앙 집중식 ID 관리 시스템을 구축합니다.

### 실습 단계

#### 1. 계정 구조 및 계층 생성

각 클라우드 플랫폼에서 계정/테넌트/프로젝트 구조 생성 및 이해

#### 2. 부서별 사용자 및 그룹 구성

개발팀, 마케팅팀, 재무팀용 사용자/그룹 생성 (Azure Entra ID, AWS IAM, GCP IAM)

#### 3. 최소 권한 정책 설계 및 적용

- ◆ 개발팀: VM 관리, 스토리지 읽기/쓰기 권한
- ◆ 마케팅팀: 스토리지 읽기 전용 권한
- ◆ 재무팀: 비용 탐색기 접근 권한

#### 4. MFA 보안강화 구성

모든 관리자 계정에 다단계 인증(MFA) 활성화 및 정책 강제화

#### 5. 트러블슈팅 및 권한 검증

권한 거부, 역할 충돌 시나리오 테스트 및 문제 해결

# Chapter 1: IAM 통합 이해 실습

## 부서별 최소 권한 원칙 기반 IAM 설계 및 적용



### 실습 목표

사내 부서(개발/마케팅/재무)별 요구사항에 따라 최소 권한 원칙으로 클라우드 리소스 접근을 제어하고 중앙 집중식 ID 관리 시스템을 구축합니다.

### ↔ 플랫폼별 비교 포인트

#### Azure

- 테넌트/구독/리소스 그룹 계층
- Entra ID 기반 RBAC 모델
- 역할(Role) 기반 권한 할당

#### AWS

- 조직/계정/루트/IAM 구조
- JSON Policy 문서 기반
- Identity와 Permission 분리

#### GCP

- 조직/폴더/프로젝트 체계
- Role 기반 IAM 정책 계
- 층적 권한 상속 구조



### 실습 체크리스트

- ☐ 각 플랫폼별 계정 구조 생성 완료
- ☐ 사용자/그룹 구성 및 권한 설정
- ☐ MFA 활성화 및 정책 구성 완료
- ☐ 권한 검증 테스트 수행

# Chapter 2: 가상머신 서비스 실습

## 고가용성을 고려한 웹 서비스 인프라 구축



### 실습 목표

여러 가용 영역(Availability Zone)에 가상머신을 분산 배치하고, 로드 밸런서와 오토스케일링을 구성하여 트래픽 변화에 유연하게 대응하는 고가용성 웹 인프라를 구축합니다.

### ≡ 실습 단계

#### 1. VM 인스턴스 생성 및 웹 서버 배포

각 클라우드 플랫폼에서 다중 가용 영역을 활용한 2~3개 VM 생성 및 웹 서버(Nginx/Apache) 설치

#### 2. 로드 밸런서 구성

VM 간 트래픽 분산을 위한 로드 밸런서 생성 및 상태 프로브(Health Probe) 설정

#### 3. 오토스케일링 그룹 설정

- CPU 사용률 기반 자동 스케일링 규칙 설정 (예: CPU 75% 이상시 인스턴스 추가)
- 스케일 인/아웃 임계값 및 쿨다운 기간 설정

#### 4. 백업 및 장애 복구 테스트

VM 스냅샷 이미지 생성, 장애 상황 시뮬레이션 및 자동 복구 테스트

#### 5. 모니터링 및 알림 구성

리소스 사용률 모니터링 대시보드 설정 및 임계값 기반 알림 구성

# Chapter 2: 가상머신 서비스 실습

## 고가용성을 고려한 웹 서비스 인프라 구축



### 실습 목표

여러 가용 영역(Availability Zone)에 가상머신을 분산 배치하고, 로드 밸런서와 오토스케일링을 구성하여 트래픽 변화에 유연하게 대응하는 고가용성 웹 인프라를 구축합니다.



### 플랫폼별 비교 포인트

#### Azure

- VM 시리즈(B, D, E, F, NC 등)
- Availability Set/Zone
- VM Scale Set & Load Balancer

#### AWS

- EC2 인스턴스 패밀리(M, T, C, R)
- 가용 영역(AZ) 및 배치 그룹
- Auto Scaling Group & ELB

#### GCP

- Compute Engine 머신 타입
- 리전/영역 아키텍처
- Instance Group & Cloud Load Balancer



### 실습 체크리스트

- ☐ 다중 가용 영역에 VM 생성 완료
- ☐ 웹 서버 구성 및 접근 테스트

- ☐ 로드 밸런서 및 오토스케일링 설정
- ☐ 장애 복구 테스트 수행

# Chapter 3: 스토리지 서비스 실습

## 비용 효율적인 데이터 아카이빙 시스템 구축



### 실습 목표

오래된 데이터를 저비용 스토리지 클래스로 자동 이동시키는 시스템을 구축하여 스토리지 비용을 최적화하고, 데이터 라이프사이클 관리 역량을 배양합니다.

### 실습 단계

#### 1. 스토리지 계정/버킷 생성

각 클라우드에서 스토리지 계정 또는 버킷을 생성하고 기본 설정 구성

#### 2. 테스트 데이터 업로드 및 권한 설정

이미지, 로그 파일 등 시뮬레이션 데이터 업로드 및 ACL/IAM 접근 권한 설정

#### 3. 라이프사이클 정책 구성

- 30일 경과데이터: 저비용 클래스(Cool/IA/Nearline) 자동 이동
- 90일 경과데이터: 아카이브 클래스(Archive/Glacier/Coldline) 이동
- 1년 경과데이터: 자동 삭제 또는 보관 설정

#### 4. 버전 관리 및 복구 설정

객체 버전 관리(Versioning) 활성화 및 실수로 삭제된 파일 복구 실습

#### 5. 비용 분석 및 보안 설정

비용 계산기로 아카이빙 전후 비교 분석 및 암호화/접근 제어 적용

# Chapter 3: 스토리지 서비스 실습

## 비용 효율적인 데이터 아카이빙 시스템 구축



### 실습 목표

오래된 데이터를 저비용 스토리지 클래스로 자동 이동시키는 시스템을 구축하여 스토리지 비용을 최적화하고, 데이터 라이프사이클 관리 역량을 배양합니다.



### 플랫폼별 스토리지 클래스 비교

#### Azure

- Hot: 자주 접근하는 데이터
- Cool: 30일 이상 보관 데이터
- Archive: 180일 이상 장기보관
- LRS/GRS/ZRS 복제 옵션

#### AWS

- Standard: 일반 데이터
- IA: 접근 빈도 낮은 데이터
- Glacier: 장기 아카이빙 (검색 지연)
- Intelligent-Tiering: 자동 최적화

#### GCP

- Standard: 고빈도 접근 데이터
- Nearline: 월 1회 이하 접근
- Coldline: 분기 1회 이하 접근
- Archive: 연 1회 이하 접근



### 트러블슈팅 포인트

- ⚠ 접근 권한 오류 (403)
- ⚠ 라이프사이클 정책 미적용

- ⚠ 비용 폭증 문제 (접근 패턴)
- ⚠ 삭제된 객체 복구 실패

# Chapter 4: 네트워크 서비스 실습 가이드

## 3-Tier 보안 웹 애플리케이션 아키텍처 구축 실습



### 실습 목표

웹 서버, 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버를 각각의 서브넷에 배치하고, 필요한 네트워크 연결만 허용하는 보안 중심 인프라를 구축합니다.

### ≡ 실습 단계

#### 1. VPC 및 서브넷 생성

각 플랫폼에서 VPC/VNet을 생성하고 퍼블릭 서브넷(웹 서버), 프라이빗 서브넷(애플리케이션/DB 서버) 구성

#### 2. 보안 그룹/방화벽 규칙 설정

웹 서버는 HTTP/HTTPS만 허용, DB 서버는 앱 서버의 트래픽만 허용하는 등 최소 권한 접근 정책 적용

#### 3. NAT 게이트웨이 구성

프라이빗 서브넷의 서버가 외부 인터넷과 통신할 수 있도록 NAT 게이트웨이 설정

#### 4. 로드 밸런서 구성

웹 서버에 트래픽을 분산시키는 로드 밸런서 설정 및 헬스 체크 구성

#### 5. 트러블슈팅 및 연결 테스트

서브넷 간 통신, 외부 접속, 보안 규칙 문제 등 일반적 네트워크 장애 시나리오 해결

# Chapter 4: 네트워크 서비스 실습 가이드

## 3-Tier 보안 웹 애플리케이션 아키텍처 구축 실습



### 실습 목표

웹 서버, 애플리케이션 서버, 데이터베이스 서버를 각각의 서브넷에 배치하고, 필요한 네트워크 연결만 허용하는 보안 중심 인프라를 구축합니다.



### 플랫폼별 비교 포인트

#### Azure

- VNet/서브넷, NSG, UDR
- Application Gateway
- ExpressRoute, Azure DNS

#### AWS

- VPC/서브넷, SG/NACL
- IGW/NAT Gateway, ELB
- Direct Connect, Route 53

#### GCP

- VPC/글로벌 서브넷, 방화벽
- Cloud Load Balancer
- Interconnect, Cloud DNS



### 실습 체크리스트

- ☐ VPC/서브넷 구조 설계 완료
- ☐ 보안그룹/방화벽 규칙 구성
- ☐ NAT 게이트웨이 설정 및 확인 로
- ☐ 드밸런싱 및 서비스 접근 테스트

# 실습 체크리스트 및 평가기준

## 각Chapter별 핵심 성공기준과 실습 결과 평가 방법

### 🎯 평가 목표

멀티클라우드 환경에서 각 실습 과정에 대한 이해도와 구현 역량을 객관적으로 평가하고, 현업에서 활용 가능한 클라우드 서비스 운영 능력을 검증합니다.

#### 👤 Chapter 1: IAM 통합

- ✓ 사용자/그룹 생성 및 MFA 적용 완료
- ✓ 최소 권한 원칙에 맞는 정책/역할 정의
- ✓ 권한 테스트 및 접근 성공/거부 검증

#### ☁ Chapter 3: 스토리지 서비스

- ✓ 라이프사이클 정책 구성 및 동작 검증
- ✓ 버전 관리 및 파일 복구 테스트 완료
- ✓ 스토리지 비용 최적화 전후 비용 분석표 제출

#### ☁ Chapter 2: 가상머신 서비스

- ✓ 멀티존(AZ) 분산 VM 배포 및 연결성 확인
- ✓ 오토스케일링 그룹 및 로드밸런서 정상 작동
- ✓ 장애 주입 후 서비스 정상 동작 확인

#### 🌐 Chapter 4: 네트워크 서비스

- ✓ 3-Tier 보안네트워크 설계도 제출
- ✓ 서브넷 분리 및 방화벽 규칙 정상 동작
- ✓ NAT 게이트웨이 및 로드밸런싱 구성 완료

### ⚙️ 평가기준 및 심화미션

#### 기본 평가기준

- ◆ 실습 구성의 완성도와 동작 여부 (50%)
- ◆ 실습 결과물 문서화 및 아키텍처 다이어그램 품질 (20%)
- ◆ 플랫폼 간 비교 분석 보고서 품질 (15%)
- ◆ 트러블슈팅 대응 및 문제 해결 과정 기록 (15%)

#### 추가심화미션 (선택)

- ◆ IaC(Terraform/ARM) 활용 자동화 구현
- ◆ 비용 대비 성능 최적화 분석 리포트 멀
- ◆ 티클라우드 연동 시나리오 구현
- ◆ CI/CD 파이프라인 통합 구축

# 트러블슈팅 가이드 및 종합 실습 시나리오

실습 중 자주 발생하는 문제 해결 및 멀티클라우드 환경 구축 방법

## ⚠ 주요 트러블슈팅 포인트

### 계정 및 IAM 문제

- 권한 오류: 권한 범위 확인 → 정책 디버깅 → 역할 충돌 확인
- **MFA** 문제: 인증앱 시간 동기화 확인 → 백업 코드 활용 계
- 정 잠금: 관리자 계정으로 재설정 → 지원팀 문의

### 스토리지 관련 이슈

- 접근 오류: SAS/엑세스키/IAM 권한 → CORS 설정 → 네트워크 연결 비
- 용 폭증: 라이프사이클 정책 점검 → 버전 관리 확인 → 사용량 모니터링
- 성능 저하: 클래스 선택 → 지역 설정 → 대용량 파일 처리 방식 점검

### 가상머신/인프라 장애

- **VM** 접속 불가: 네트워크 보안그룹/방화벽 점검 → 부팅 진단
- **Auto Scaling** 장애: 이미지/템플릿 유효성 → 알람 임계값 확인
- 로드밸런서 오류: 상태 프로브/헬스체크 설정 → 백엔드 풀 연결성

### 네트워크 서비스 문제

- **VPC/VNet** 연결: 피어링 상태 → 라우팅 테이블 → CIDR 충돌 확인
- **DNS** 오류: 레코드 설정 → 전파 지연 → 캐시 확인 → 네임서버 점검
- 연결 지연: NAT 게이트웨이 → 서브넷 설정 → 방화벽 규칙 확인

# 트러블슈팅 가이드 및 종합 실습 시나리오

실습 중 자주 발생하는 문제 해결 및 멀티클라우드 환경 구축 방법

## 멀티클라우드 환경 구축 종합 실습

### 1. 설계 및 준비 단계

AWS와 Azure(또는 GCP) 두 클라우드 환경에서 웹 서비스를 위한 아키텍처 설계 및 계정/권한 구성

### 2. 네트워크 연결 구축

두 클라우드 간 네트워크 피어링/VPN 연결 구성 → 트래픽 라우팅 → 보안 그룹/방화벽 설정

### 3. 고가용성 웹 애플리케이션 배포

각 클라우드에 VM 배포 → 웹서버 설치 → 로드밸런서 구성 → 지역 간 트래픽 분산

### 4. 데이터 복제 및 백업 전략

스토리지 동기화/복제 설정 → 자동화된 백업 정책 → 장애 시나리오 테스트

### 5. 통합 모니터링 및 관리

멀티클라우드 모니터링 통합 대시보드 → 알림 설정 → 비용 추적 및 최적화

## 종합 실습 체크리스트

- ☐ 두 클라우드 환경 연결 성공
- ☐ 고가용성 웹 서비스 구성 완료

- ☐ 데이터 복제 및 백업 테스트
- ☐ 장애 복구 시나리오 성공